

TEMA 9.27 • RESPIRATORIO

Manejo del EPOC

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Diferenciar entre el **Asma** y la **Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)** es fundamental para el examen EUNACOM, ya que, aunque ambas son enfermedades obstructivas de la vía aérea, sus estrategias de tratamiento, pronóstico y manejo en urgencias difieren radicalmente.

Manejo en Etapa Estable (Crónica)

La principal diferencia radica en la jerarquía de los fármacos utilizados para el control de los síntomas y la prevención de exacerbaciones.

Jerarquía de Tratamiento

En el **Asma**, el pilar fundamental es la inflamación, por lo que los **corticoides inhalados (ICS)** son el escalón inicial y más importante. Los broncodilatadores de larga acción (LABA) siempre se agregan *después* o en conjunto con el corticoide.

En el **EPOC**, el problema principal es el tono bronquial y la pérdida de elasticidad, por lo que los **broncodilatadores de larga acción** (LAMA o LABA) son la primera línea de tratamiento. Los corticoides inhalados se reservan solo para pacientes con exacerbaciones frecuentes o fenotipos específicos (como el traslape asma-EPOC).

TABLA 9.27.1: CARACTERÍSTICA VS ASMA ESTABLE

CARACTERÍSTICA	ASMA ESTABLE	EPOC ESTABLE
Primera Línea	Corticoides Inhalados (ICS)	Broncodilatadores (LABA/LAMA)
Segunda Línea	Agregar LABA	Agregar Corticoides (casos seleccionados)
Objetivo	Control total de inflamación	Disminución de síntomas y exacerbaciones

Impacto en la Sobrevida

Una distinción crítica para el examen es qué intervenciones realmente cambian el pronóstico vital del paciente:

- **En el Asma:** Prácticamente todo el manejo integral (evitar alérgenos, uso de corticoides, broncodilatadores) evita la remodelación de la vía aérea, previene crisis fatales y, por lo tanto, **aumenta la sobrevida**.
- **En el EPOC:** La gran mayoría de los inhaladores (PUF) son sintomáticos. Solo dos intervenciones han demostrado mejorar la sobrevida:
 1. **Cese del hábito tabáquico** (la medida más costo-efectiva).
 2. **Oxigenoterapia domiciliaria** (en pacientes que cumplen criterios de hipoxemia severa).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Si te preguntan por la medida que más reduce la mortalidad en un paciente con EPOC, la respuesta siempre es **dejar de fumar**. Si el paciente ya tiene insuficiencia respiratoria crónica, la respuesta es el **oxígeno por >15 horas al día**.

Manejo de la Urgencia: Crisis vs. Exacerbación

Cuando el paciente llega al servicio de urgencias con una descompensación aguda, las precauciones y conductas cambian.

Oxigenoterapia y Riesgo de Hipercarbia

El manejo del oxígeno es quizás el punto más peligroso en la práctica clínica:

- **Crisis Asmática:** Se puede y se debe dar oxígeno a flujos altos si el paciente lo requiere. No existe un riesgo significativo de inducir depresión respiratoria por hipercarbia. El objetivo es saturar >94%.
- **EPOC Descompensado:** El paciente con EPOC suele ser un "retenedor crónico de CO₂". Su centro respiratorio ya no responde al CO₂, sino que se mueve por el estímulo hipóxico. Si administramos

oxígeno a altas concentraciones, eliminamos su único estímulo para respirar, provocando **narcosis por CO₂** e insuficiencia respiratoria global.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En el EPOC descompensado, el oxígeno debe ser controlado y administrado a concentraciones bajas (habitualmente **Venturi al 24% o 28%**), buscando una saturación objetivo de **88% a 92%**. Administrar oxígeno al 100% "sin miedo" en un EPOC es una negligencia clásica evaluada en el examen.

Uso de Antibióticos

- **Crisis Asmática:** La mayoría de las crisis son gatilladas por virus o alérgenos. Los antibióticos **solo** se indican si hay evidencia clara de **Neumonía** (fiebre alta, infiltrados en radiografía, expectoración purulenta franca). - **EPOC Descompensado:** Existe una tendencia mucho mayor al uso de antibióticos. Se dejan casi de regla si el paciente presenta aumento de la disnea, aumento del volumen del esputo y aumento de la purulencia (Criterios de Anthonisen). Muchas veces se asume una infección bacteriana incluso sin una radiografía categórica.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: En el EPOC existe una colonización bacteriana crónica de la vía aérea. Cualquier proceso inflamatorio rompe el equilibrio, facilitando que estas bacterias causen una exacerbación, a diferencia del asma donde la vía aérea suele ser estéril.

Criterios de Hospitalización y Ventilación

El enfoque de la toma de decisiones en urgencias es distinto para cada patología:

1. La pregunta en el Asma: "¿Lo hospitalizo?"

En la crisis asmática, la decisión principal es si el paciente se va a casa o se queda. Se hospitaliza si: - No responde al tratamiento agresivo inicial (salbutamol + corticoides sistémicos). - Tiene una crisis de riesgo vital (tórax silente, bradicardia, compromiso de conciencia). - Su función pulmonar (PEF o VEF1) permanece baja tras 1-2 horas de observación.

2. La pregunta en el EPOC: "¿Lo conecto a ventilación?"

En Chile, el paciente con EPOC descompensado habitualmente se maneja de forma más proactiva en las **Salas ERA** (Enfermedades Respiratorias del Adulto) de la atención primaria o en la urgencia. La duda no es tanto la hospitalización per se, sino la necesidad de soporte ventilatorio.

- La decisión de iniciar **Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI)** o invasiva se toma basándose en los **Gases de Sangre Arterial (GSA)**. Los indicadores clave son:
 - **pH < 7.35** (Acidosis respiratoria).
 - **PaCO₂ > 45 mmHg**.
 - Signos de fatiga muscular respiratoria.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La **VMNI** es el tratamiento de elección en la exacerbación de EPOC con acidosis respiratoria moderada, ya que reduce la necesidad de intubación y la mortalidad hospitalaria.

Resumen de Diferencias en Urgencias

TABLA 9.27.2: ESCENARIO VS ASMA (CRISIS)

ESCENARIO	ASMA (CRISIS)	EPOC (EXACERBACIÓN)
Oxígeno	Sin miedo (Sat >94%)	Controlado 24-28% (Sat 88-92%)
Antibióticos	Excepcionales (solo si hay neumonía)	Frecuentes (Criterios de Anthonisen)
Decisión Clave	¿Hospitalizar o alta?	¿Necesita Ventilación Mecánica?
Gases Arteriales	Solo en crisis muy graves	Siempre indicados para evaluar VMNI

Este artículo resume las diferencias clave para el examen EUNACOM basadas en las guías clínicas vigentes y la práctica en el sistema de salud chileno (Salas ERA).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 68 años, fumador de 40 paquetes/año, diagnosticado con EPOC moderado. Su gasometría muestra PaO₂ de 58 mmHg. El ecocardiograma muestra signos de hipertensión pulmonar. ¿Cuál es la conducta más apropiada respecto al oxígeno domiciliario?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Manejo del EPOC. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Dejar de fumar es la medida más importante para aumentar la sobrevida en EPOC, deteniendo el deterioro del parénquima pulmonar.
- El oxígeno domiciliario aumenta la sobrevida en pacientes con PaO₂ < 55 mmHg, o < 60 mmHg con hipertensión pulmonar, cor pulmonale o poliglobulia (Hto > 55%).
- La rehabilitación pulmonar incluye kinesioterapia respiratoria y ejercicios específicos para mejorar la mecánica ventilatoria.
- Primera línea sintomática: broncodilatadores de acción corta SOS (salbutamol o ipratropio).
- Segunda línea: broncodilatadores de acción larga (formoterol, salmeterol, tiotropio), NO corticoides inhalados como en el asma.
- Tercera línea: corticoides inhalados (fluticasona, budesonida, mometasona) cada 12 horas, se suspenden si no mejoran síntomas.
- En EPOC los broncodilatadores y corticoides inhalados solo disminuyen síntomas, no aumentan sobrevida.
- Vacunación obligatoria: influenza (anual), neumococo (cada 5 años) y COVID-19.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MANEJO DEL EPOC)

PREGUNTA 1

Paciente de 68 años, fumador de 40 paquetes/año, diagnosticado con EPOC moderado. Su gasometría muestra PaO₂ de 58 mmHg. El ecocardiograma muestra signos de hipertensión pulmonar. ¿Cuál es la conducta más apropiada respecto al oxígeno domiciliario?

- A)** No indicar oxígeno porque la PaO₂ está sobre 55 mmHg.
- B)** Indicar oxígeno domiciliario continuo porque tiene PaO₂ < 60 mmHg con hipertensión pulmonar.
- C)** Indicar oxígeno solo durante el ejercicio físico.
- D)** Indicar oxígeno domiciliario nocturno exclusivamente.
- E)** Reevaluar en 3 meses con nueva gasometría sin intervención.

PREGUNTA 2

Paciente de 72 años con EPOC estable, en tratamiento con salbutamol SOS. Consulta porque persiste con disnea de esfuerzos moderados a pesar del broncodilatador de rescate. ¿Cuál es el paso terapéutico más adecuado?

- A)** Agregar corticoides inhalados (fluticasona) cada 12 horas.
- B)** Agregar prednisona oral en dosis bajas de forma crónica.
- C)** Agregar un broncodilatador de acción larga como tiotropio o formoterol.
- D)** Iniciar oxígeno domiciliario.
- E)** Derivar a cirugía de reducción de volumen pulmonar.

PREGUNTA 3

¿Cuál de las siguientes intervenciones en el manejo crónico del EPOC NO ha demostrado aumentar la sobrevida?

- A)** Cesación del tabaquismo.
- B)** Oxígeno domiciliario en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica.
- C)** Corticoides inhalados como budesonida o fluticasona.
- D)** Vacunación anti-influenza anual.
- E)** Rehabilitación pulmonar con kinesioterapia respiratoria.

RESUMEN: MANEJO DEL EPOC

Esta clase aborda el manejo crónico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diferenciando entre intervenciones que aumentan la sobrevida y aquellas que solo disminuyen los síntomas. La medida más importante para aumentar la sobrevida es dejar de fumar, ya que se ha demostrado que el deterioro del parénquima pulmonar se detiene significativamente al cesar el tabaquismo. La rehabilitación pulmonar, que incluye kinesioterapia respiratoria y ejercicios específicos para fortalecer la musculatura ventilatoria, podría también aumentar la sobrevida según algunos estudios. El oxígeno domiciliario aumenta la sobrevida en pacientes con insuficiencia respiratoria ($\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$), específicamente cuando la PaO_2 es menor a 55 mmHg per se, o menor a 60 mmHg asociada a hipertensión pulmonar, cor pulmonale o poliglobulia con hematocrito mayor a 55%. También se discute el uso de oxígeno durante el ejercicio en pacientes que desaturan, lo cual puede mejorar tanto la sobrevida como la tolerancia al ejercicio. Respecto al manejo sintomático, la primera línea son los broncodilatadores de acción corta SOS (salbutamol en puff), con la alternativa del ipratropio solo o en combinación para pacientes cardíopatas. En segunda línea se encuentran los broncodilatadores de acción larga (formoterol, salmeterol cada 12 horas o tiotropio), a diferencia del asma donde los corticoides inhalados preceden a estos. Los corticoides inhalados (fluticasona, budesonida, mometasona) constituyen la tercera línea y solo se mantienen si mejoran los síntomas. Finalmente, todos los pacientes con EPOC deben recibir vacunación contra influenza (anual), neumococo (cada 5 años) y COVID-19, como parte fundamental de la prevención de exacerbaciones infecciosas.